

Shot, rumore statistico e la soglia $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Spiegazione autosufficiente di un concetto usato più volte nei notebook (`quantum_simulation_dimero_trotter.ipynb` e `...semplificato.ipynb`, sezione "Esecuzione sul circuito"): perché si confronta l'escursione di un segnale con $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$, e cosa significa esattamente quel numero. Nessuna conoscenza di statistica è data per scontata.

1 Perché serve ripetere la misura

Un computer quantistico, quando misuri un qubit, non ti restituisce mai "il valore di aspettazione" — ti restituisce **un singolo bit**, 0 oppure 1, ottenuto in modo probabilistico. È una proprietà fisica della meccanica quantistica, non un difetto dello strumento: se lo stato è una sovrapposizione, il risultato di una singola misura è intrinsecamente casuale, e la teoria (la "regola di Born") predice solo **con quale probabilità** esce ciascun risultato, non quale risultato uscirà in una singola esecuzione.

Per stimare quella probabilità — e quindi il valore medio di un osservabile come $\langle S_z \rangle$ — bisogna ripetere l'intero esperimento (preparare lo stato, farlo evolvere, misurare) molte volte e guardare **la frazione di volte** in cui esce ciascun risultato. Ogni ripetizione si chiama **shot**. "8192 shot" vuol dire: l'intero esperimento è stato ripetuto 8192 volte, e si contano i risultati.

2 L'esempio più semplice possibile: la moneta

Dimentica per un momento i qubit. Immagina di avere una moneta e di volerne scoprire la probabilità di uscita testa, p . Se la moneta è onesta, $p = 0.5$; se è truccata, magari $p = 0.503$ o $p = 0.9$.

L'unico modo per scoprirlo è lanciarla molte volte e contare. Se lanci la moneta N volte e ottieni k teste, la tua **stima** di p è

$$\hat{p} = \frac{k}{N}.$$

Il cappello $\hat{}$ sopra la p è la notazione standard per dire "stima", distinta dal vero valore p che non conosci e stai cercando di indovinare.

Punto chiave: $\hat{p}$ non è mai esattamente p , tranne che per un colpo di fortuna. Ogni volta che ripeti l'intero esperimento (altri N lanci), $\hat{p}$ esce leggermente diverso. Questa variabilità va sotto il nome di **rumore statistico** (o errore di campionamento): non è un errore di misura nel senso di "lo strumento è impreciso", è un effetto del fatto che stai cercando di dedurre una probabilità da un numero finito di prove.

3 Quanto è grande, di solito, questo rumore?

Qui arriva l'unico risultato matematico di cui abbiamo bisogno, e lo si può capire per gradi senza calcoli avanzati.

Intuizione: più lanci, meno rumore, ma non linearmente

Con **pochi** lanci (es. $N = 4$) è facilissimo ottenere $\hat{p} = 0.75$ (3 teste su 4) anche se la moneta è onesta ($p = 0.5$): è solo sfortuna/fortuna nel campione piccolo. Con **molte** lanci (es. $N = 1\,000\,000$) è quasi impossibile che $\hat{p}$ si discosti molto da 0.5: le fluttuazioni "in più" e "in meno" nei singoli lanci tendono a compensarsi su un campione enorme.

Quindi: il rumore **diminuisce** all'aumentare di N . Ma di quanto? Qui viene il punto meno intuitivo: il rumore **non** dimezza raddoppiando N . Per dimezzare il rumore serve **quadruplicare** N . Il rumore scala come $1/\sqrt{N}$, non come $1/N$.

Da dove viene esattamente $1/\sqrt{N}$

Ogni singolo lancio è una variabile che vale 1 (testa) con probabilità p e 0 (croce) con probabilità $1 - p$. Un fatto di base della probabilità (che qui prendiamo come dato, è uno dei risultati fondazionali della teoria — la distribuzione binomiale) dice che, sommando N lanci indipendenti di questo tipo, la variabilità del **totale** dei successi cresce come $\sqrt{N}$, non come N . Dividendo per N per ottenere la frazione $\hat{p} = k/N$, la variabilità di $\hat{p}$ diventa:

$$\text{deviazione standard di } \hat{p} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

Questa quantità si chiama **errore standard** della stima. "Deviazione standard" è solo un modo preciso di dire "quanto ci si aspetta che $\hat{p}$ oscilli, in media, attorno al vero valore p , ripetendo l'esperimento più volte".

Il caso peggiore: $p = 0.5$

Il fattore $p(1-p)$ nella formula dice qualcosa di interessante: è **massimo** quando $p = 0.5$ (dove vale 0.25), e **si azzerà** quando $p \rightarrow 0$ o $p \rightarrow 1$.

Ha senso intuitivamente: se la moneta esce **sempre** testa ($p = 1$), ogni lancio ti dà la stessa informazione — non c'è incertezza su cosa succederà. Se invece $p = 0.5$, ogni lancio è "il più incerto possibile" (equivale esattamente a un lancio equo), e l'incertezza sulla stima è massima. A $p = 0.5$:

$$\text{deviazione standard di } \hat{p} = \sqrt{\frac{0.25}{N}} = \frac{0.5}{\sqrt{N}}.$$

4 Applicazione a un qubit e a $\langle S_z \rangle$

Nel nostro caso non stimiamo una probabilità fra 0 e 1, ma un valore di aspettazione $\langle S_z \rangle$ che va da -1 a $+1$ (autovalore $+1$ su $|00\rangle$, -1 su $|11\rangle$). Con n_{00} conteggi su N_{shots} shot:

$$\widehat{\langle S_z \rangle} = \frac{n_{00} - n_{11}}{N_{\text{shots}}} = 2\hat{p} - 1, \quad \hat{p} \equiv \frac{n_{00}}{N_{\text{shots}}}.$$

Riscalare una stima moltiplicandola per 2 moltiplica anche la sua deviazione standard per 2 (la sottrazione di 1 non cambia la variabilità, sposta solo il centro). Quindi:

$$\text{deviazione standard di } \widehat{\langle S_z \rangle} = 2\sqrt{\frac{p(1-p)}{N_{\text{shots}}}}.$$

Nel **caso peggiore** ($p = 0.5$, cioè $\langle S_z \rangle = 0$):

$$2\sqrt{\frac{0.25}{N_{\text{shots}}}} = 2 \cdot \frac{0.5}{\sqrt{N_{\text{shots}}}} = \frac{1}{\sqrt{N_{\text{shots}}}}$$

Ecco da dove viene esattamente il numero $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ usato nei notebook. Non è un valore arbitrario né una regola empirica: è la deviazione standard della stima di $\langle S_z \rangle$ da campionamento, calcolata nel punto di massima incertezza possibile ($\langle S_z \rangle = 0$). Con $N_{\text{shots}} = 8192$:

$$\frac{1}{\sqrt{8192}} \approx 0.0110.$$

5 Perché è un caso peggiore, e non il valore esatto ovunque

La formula generale, $2\sqrt{p(1-p)/N_{\text{shots}}}$, dipende da p — cioè da **dove** ti trovi lungo la curva di $\langle S_z \rangle(t)$, non solo da quanti shot usi. La tabella seguente lo mostra con $N_{\text{shots}} = 8192$:

$\langle S_z \rangle$ vero	$p = (\langle S_z \rangle + 1)/2$	$p(1-p)$	deviazione standard reale
0.000	0.500	0.2500	0.0110 (caso peggiore, $= 1/\sqrt{8192}$)
0.500	0.750	0.1875	0.0096
0.900	0.950	0.0900	0.0066
0.994	0.997	0.0030	0.0012
1.000	1.000	0.0000	0.0000 (nessuna incertezza)

*Vicino agli estremi ($\langle S_z \rangle \rightarrow \pm 1$) il rumore vero è molto più piccolo del valore generico $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$. Usare $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ come soglia di riferimento è quindi una scelta **prudenziale**: è il rumore che avresti nel punto più difficile possibile, non necessariamente il rumore esatto nel punto che stai guardando. È una buona regola pratica per uno screening rapido ("questo segnale è chiaramente troppo piccolo anche nel caso più favorevole?"), non un calcolo di precisione punto per punto.*

6 Due esempi numerici concreti

Un segnale che si perde nel rumore (caso generico, p vicino a 0.5)

Supponiamo di voler distinguere due valori veri di $\langle S_z \rangle$, molto vicini fra loro: 0.030 e 0.024 (differenza reale: 0.006 — le stesse cifre dell'escursione del set R_0 discusso nel notebook). Simulando il campionamento a 8192 shot, sei ripetizioni indipendenti dell'intero esperimento danno:

ripetizione	stima (vero = 0.030)	stima (vero = 0.024)
1	0.0164	0.0229
2	0.0281	0.0288
3	0.0378	0.0225
4	0.0112	0.0210
5	0.0305	0.0259
6	0.0242	0.0134

Le due colonne **si mescolano completamente**: guardando solo i numeri campionati, non è possibile dire in modo affidabile quale dei due fosse il valore vero più grande — a volte la stima del valore "più piccolo" (0.024) viene fuori più grande di quella del valore "più grande" (0.030) per puro rumore (righe 2 e 3). Il rumore reale qui (≈ 0.0110 , siamo vicino a $p = 0.5$) è più grande della differenza che si vuole distinguere (0.006): il segnale è, di fatto, invisibile a questo numero di shot.

Lo stesso segnale, ma vicino a $\langle S_z \rangle = 1$ (il caso reale di R_0)

Nel notebook, il set R_0 oscilla non attorno a 0 ma vicino a 1 (fra 0.994 e 1.000). Dalla tabella della sez. 4, lì il rumore vero è molto più piccolo (~ 0.0012 invece di 0.0110). Questo significa che la conclusione "il segnale è invisibile" andrebbe in linea di principio verificata punto per punto, non con la sola soglia generica.

Ciò non cambia comunque la conclusione pratica per due motivi:

1. **La soglia generica è pensata apposta per essere conservativa**: se un segnale supera comodamente $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$, è sicuramente misurabile ovunque lungo la curva; se invece è più piccolo (come 0.0062 contro 0.0110), serve un controllo più attento — che è proprio quello appena

fatto nella sez. 4, e che conferma che anche il rumore vero locale (~ 0.001 – 0.002 vicino agli estremi) resta dello stesso ordine di grandezza della minuscola escursione, rendendo comunque il segnale difficile da separare dal rumore in modo pulito su tutta la traiettoria.

2. **Il motivo per scartare R_0 nel notebook non è comunque solo questo:** la scelta del punto di lavoro richiede anche una seconda condizione (due frequenze di oscillazione confrontabili, non solo un'ampiezza sufficiente) — il controllo sul rumore statistico è solo il primo, più immediato, dei due filtri applicati.

7 Riepilogo in una frase

In sintesi

$1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ è la fluttuazione che ci si aspetta, nel caso peggiore possibile, stimando un valore di aspettazione da campionamento ripetuto: cresce la precisione aumentando gli shot, ma solo con la radice quadrata, e un segnale fisico più piccolo di questa soglia rischia di essere indistinguibile dal rumore di misura — non perché il calcolo o l'hardware siano imprecisi, ma per la natura statistica della misura quantistica stessa.